

빠가 튼튼 주가가 쑥쑥, 유엔아이

1. 산업분석

2. 기업분석

3. 투자포인트 1- K-MET을 통한 새로운 시작!

- ▶ 기존 생체 합금 임플란트 시장을 완전 대체할 수 있는 신소재!
- ▶ 미국+유럽向 수출 증가를 통한 매출 확대

4. 척추 브라더스, 곳곳한 매출을 찍어줄 척추사업!

- ▶ 척추고정장치 - 고정된 CASH COW 창출
- ▶ 미세침습 의료기기 - 국내 잡고 해외로 뻗어가는 L'disQ

5. Issue & Risk

- ▶ K-MET 보험 수가 가치재평가
- ▶ 투자방법 및 유의사항

6. Valuation

- ▶ PER Method

Financials

(단위: 억 원)

Year to 31 December	13A	14A	15A	16F	17F
Revenue	141	156	146	285	436
YoY(%)	0%	10.63%	-7.41%	95.2%	53%
OP	16	21	-12	72	151
OPM	11.3%	13.7%	-8.5%	25%	35%
NI	10	16	-8	49	112
YoY(%)	0%	60%	-150%	-612%	126%
EPS(원)	203	302	-134	643	1,455
PE(X)	-	-	-174.20	35.7	29.8
Source : SMIC Research Team 3					

Rating

BUY

목표주가: 43,359 원

현재주가: 23,000 원

상승여력: 88%

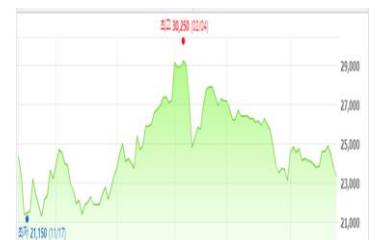
Trading data

시가총액	1,781 억원
52wk 주가범위	30,250 원
	21,250 원
발행주식수	7,677,642 주
유통비율	70.34%

Balance sheet data

순자산	628 억원
PBR	2.84 배
ROE	-2.25%
ROA	-1.14%

Chart



주요 주주

구자교 외 4인:	28.68%
케이티엔지:	12.59%

SMIC 3 팀

팀장	강성현
팀원	장순재
	김효민
	이상열
	박철연

1. 산업분석

1.1. 의료기기 산업

1.1.1 의료기기

의료기기는 잠재적 위험성을 바탕으로 4단계로 분류됨

의료기기 산업은 보건의료산업의 한 분야로, 의료기기를 이용해 인간의 삶의 질을 향상 시키는 목적으로 한다. 의료기기란 사람(또는 동물)에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 총칭한다. 의료기기는 해당의료기기가 인체에 미치는 '잠재적 위해성'을 바탕으로 4개 등급으로 분류된다. 자세한 내용은 아래 표와 같다.

표 1. 의료기기 위험등급 분류 기준 및 관련 제품

위험등급	내용	주요제품	
4	-고도의 위해성을 가진 의료기기 -인체내에 영구적으로 미식되는 의료기기로서 심장, 중추신경계 등에 직접 접촉되어 사용되는 의료기기	 (심장박동기)	 (흡수성 봉합사)
3	-중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기 -인체내에 일정기간 삽입되어 사용되거나, 잠재적 위험성이 높음.	 (척추 Implant)	 (인공 관절)
2	-잠재적 위해성이 낮은 의료기기 -사용중 고장이나 이상으로 인한 인체에 대한 위험성은 있으나, 생명의 위험 또는 중대한 기능장애 등 잠재적 위험성이 낮음.	 (주사기)	 (전동식 침대)
1	-잠재적 위해성이 거의 없는 의료기기 -인체에 직접 접촉되지 않고 접촉되더라도 잠재적 위험성이 거의 없고, 고장이나 이상 등으로 인체에 미치는 영향이 경미함	 (의료용 가위)	 (의료용 칼)

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

1.1.2 의료기기 산업

의료기기산업은 다음과 같은 특징이 있다.

- 의료기기 산업은 다음과 같은 네 가지 중요한 특징이 있음
- 첫째, 의료기기 산업은 안정성이 무엇보다 중요하기 때문에 국가별 인허가 등 규제가 필요해 진입장벽이 높은 시장이다.
 - 둘째, 의료기기 산업은 전형적인 선진국형 산업이다.
 - 셋째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요하다.
 - 넷째, 의료기기산업은 대표적인 다품종 소량생산 산업이다.

1.2. 세계 정형외과 의료기기 시장 및 규모

빠르게 성장하고 있는 의료기기 시장 Espicom사의 최근 조사에 따르면, **2014년 세계 의료기기 시장규모는 313,496백만 달러로 추정되고 있으며, 2016년까지 연평균 5.0%의 성장을 지속하여 2016년에는 348,675백만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다.**

동사의 목표시장은 정형외과용 의료기기 이 중 동사의 목표 시장인 정형외과용 의료기기는 인공관절, 골절치료장치, 척추고정장치, 관절경 수술생체적응 재료 등을 포함하며, 현재 동사는 척추고정장치 및 골절치료장치의 제품군을 갖추고 있다.

전세계 정형외과용 의료기기 시장은 연평균 6.3%수준으로 성장할 것으로 전망 아래 표와 같이 전세계 정형외과용 의료기기 시장은 연평균 6.3% 수준으로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 세계 의료기기 대비 정형외과용 의료기기 시장비중도 2011년 13.1% 평균 6.3%수준으로 비중에서 2016년 14.0% 수준으로 성장할 것으로 예측하고 있다.

표 2. 세계 의료기기 시장 규모 (단위: 백 만 달러)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR(비중)
세계 의료기기시장 규모	273,339	284,469	298,487	313,496	331,332	348,675	5.00%
세계 정형외과용 의료기기	35,904	37,839	40,186	42,736	45,729	48,844	6.30%
- 세계시장 대비	13.10%	13.30%	13.50%	13.60%	13.80%	14.00%	
국내 정형외과시장	341	372	402	438	471	499	7.90%
- 세계정형외과시장 대비	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
미국	15,453.00	16,523.00	17,681.50	18,916.80	20,240.60	21,682.30	7%(43%)
독일	2,654.90	2,668.60	2,781.80	2,900.90	3,103.30	3,318.70	4.6%(7.4%)
프랑스	1,426.50	1,448.20	1,524.50	1,604.90	1,733.60	1,872.30	5.6%(4%)
중국	475.7	555	647.3	751.4	866.6	984.5	15.7%(1.7%)

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

선진국이 대다수의 국가별 정형외과용 의료기기 시장 선진국인 미국, 일본, 유럽 국가 등이 전세계 시장을 차지하며, 미국의 90%정도를 차지하고 있다. 미국이 43%로 가장 큰 비중을 차지하고 있어 미국시장의 국 시장이 가장 큰 로의 진출 및 미국시장에서의 성공이 사업 성장에 매우 중요한 요소가 되고 있다.

국내 정형외과 의료기기 시장은 연평균 7.9%의 성장세 예측 국내 정형외과 의료기기 시장은 향후 연평균 7.9%의 성장세를 기록 할 것으로 보인다. 따라서 전세계 의료시장 및 정형외과 의료기기 시장보다 성장세가 높을 것으로 전망되며, 그 규모는 전세계 정형외과 의료기기 시장의 1% 내외로 예측되고 있다.

1.3. 제품 별 시장 규모 및 현황

1.3.1 척추고정장치 및 척추통증치료용 미세침습 의료기기

표 3. 척추고정장치 및 척추통증치료용 미세침습 의료기기 (단위: 백만 달러)

Segment	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR
Fusion	3,279	3,638	3,868	4,435	4,953	5,556	5,676	5,869	8.70%
Non-Fusion	323	342	455	501	530	556	574	657	10.70%

*Non-Fusion : 비유합 수술로서 당사의 척추통증 치료용 미세침습 의료기기 등이 해당

*Fusion : 척추고정용나사 등을 사용한 척추유합 수술로서 당사의 척추고정장치 등이 해당

출처: Medical eTrack, SMIC 3팀

척추고정장치 및 척추통증치료용 미세침습 의료기기 시장 전망

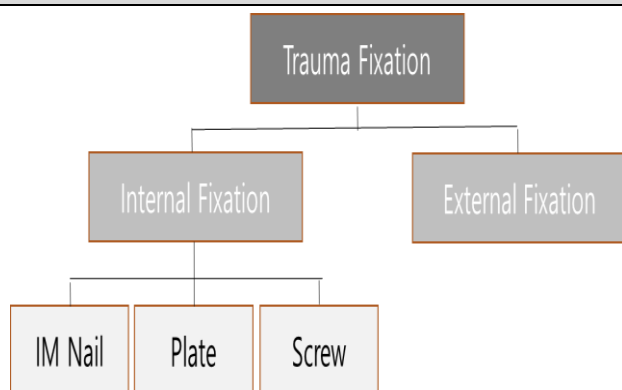
척추수술관련 의료기기는 Fusion 및 Non-Fusion 시장으로 구분할 수 있다. Fusion 시장은 척추 임플란트 등을 사용한 척추유합수술로서 당사의 척추고정장치가 이에 해당한다. 2011년 기준 5,869백만달러 규모로 전체 정형외과용 의료기기시장의 16.3%의 비중으로 연평균 8.7%로 성장하였다. Non-Fusion 시장은 비유합 수술을 말하며 당사의 척추통증 치료용 미세침습 의료기기 등이 이에 해당한다. 신형 척추수술관련기기 시장이며 전체 정형외과용 의료기기 시장의 1.8% 수준이나, Fusion시장에 비해 연평균성장률이 높을 것으로 전망되고 있다.

1.3.2 골절치료장치 - 전세계 시장규모 추이

골절치료장치 중 내 고정장치가 전체 시장의 90%를 차지한다

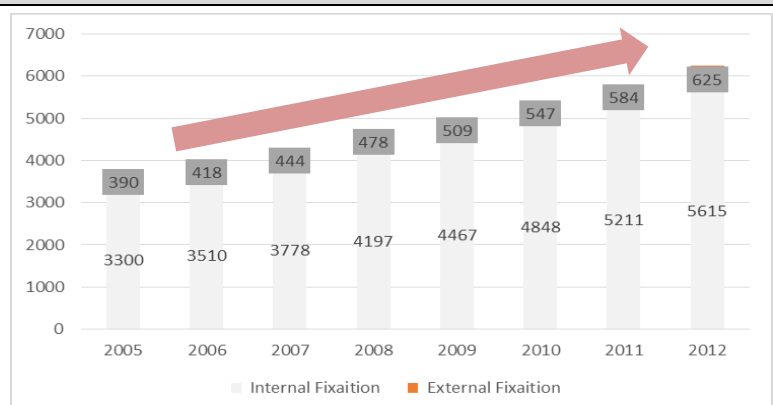
골절치료장치는 외상으로 인한 뼈의 골절, 변형된 뼈의 교정 등을 수술적으로 치료하기 위해 사용하는 기구로 내고정장치(Internal Fixation)와 외고정장치(External Fixation)로 분류할 수 있다. 당사의 골절치료장치를 포함하는 내고정장치가 전체시장의 90%를 차지하고 있으며, 향후 지속적인 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 2011년 기준 세계 골절치료장치 시장규모는 5,795백만 달러 정도이며, 전체 정형외과용 의료기기시장의 16.1%의 비중을 차지하고 있다.

그림 1. 골절치료장치 유형 구분



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

그림 2. 세계 골절치료장치 시장 (단위: 백만 달러)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

1.3.3. 생체흡수성 금속 임플란트

생체분해성 폴리머 생체흡수성 금속 임플란트가 대체할 수 있는 기존의 임플란트는 생체분해성 폴리머 임플란트 시장의 성 플란트 시장을 목표로 하며 아래와 같은 시장규모를 형성하고 있다.

장

표 4. 생체분해성 폴리머 임플란트 시장 (단위 : 억 원)

품목	연도	2013	2014	2015	2016	2017
골절합고정장치	규모	2,887	3,270	3,708	4,063	4,430
(①번)	성장률	12.90%	13.20%	13.40%	9.30%	9.30%
관절고정장치	"	14,934	16,224	17,810	19,290	21,130
(②번, ③번)		8.70%	8.60%	8.50%	9.50%	10%
악안면고정장치	"	8,880	9,511	10,190	10,921	11,707
(④번)		8.00%	8.00%	8.10%	8.10%	8.20%
합계	"	26,701	29,005	31,508	34,264	37,267
		9.87%	9.90%	10.00%	8.90%	9.20%

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

2. 기업분석

2.1. 유엔아이

동사는 정형외과용 의료기기를 제조 및 판매 하는 회사로, 현재 가장 주목하고 있는 신규사업으로는 생체흡수성 금속 임플란트임

동사는 1997년 8월 21일에 정형외과용 신체보정용 기기의 제조 및 판매를 목적으로 서울에 설립되어 2015년 11월 12일자로 코스닥 시장에서 매매가 개시되었다. 동사는 정형외과용 척추고정장치, 척추통증치료용 미세침습 의료기기, 골절치료장치, 생체흡수성 금속 임플란트의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.

동사는 척추질환을 치료하는 척추고정장치와 사지골절을 치료하는 골절치료장치 등 정형외과용 의료기기를 기반으로 성장하였다. 뿐만 아니라 L'disQ(척추통증 치료용 미세침습 의료기기)을 국내 최초로 제품화하여 동사업부문에서는 국내 1위 업체로 성장하였다. 현재는 신규사업으로 삼입된 임플란트를 제거하기 위한 2차 수술이 필요 없는 생체흡수성 금속 임플란트(K-MET)를 개발한 바 있다. K-MET는 임상 완료를 거쳐 2015년 4월 판매 허가를 취득하였고, 정형외과, 성형외과, 구강외과 분야에서 매출 성장을 위해 노력하고 있다.

2.2. 기술특례상장

기술특례상장이란 기술력과 성장성을 인정받아 특별히 상장을 허가 해주는 제도이다. 절차는 기술보증기금, NICE평가정보, 한국기업데이터 세 곳 중 두 곳에서 기술 평가를 받아 BBB이상의 등급을 얻어야 한다. 단, 둘 중 한 곳에서는 A등급이상이어야 한다. 그리고 그 후 상장예비심사를 통해 기술특례로 상장을 할 수 있게 된다.

기존 기업들에 비해 기술특례상장 기업들이 기존 기업들의 상장요건들에 비해 면제되거나 완화된 부분은 다음과 같은 상장조 건들이 면제됨

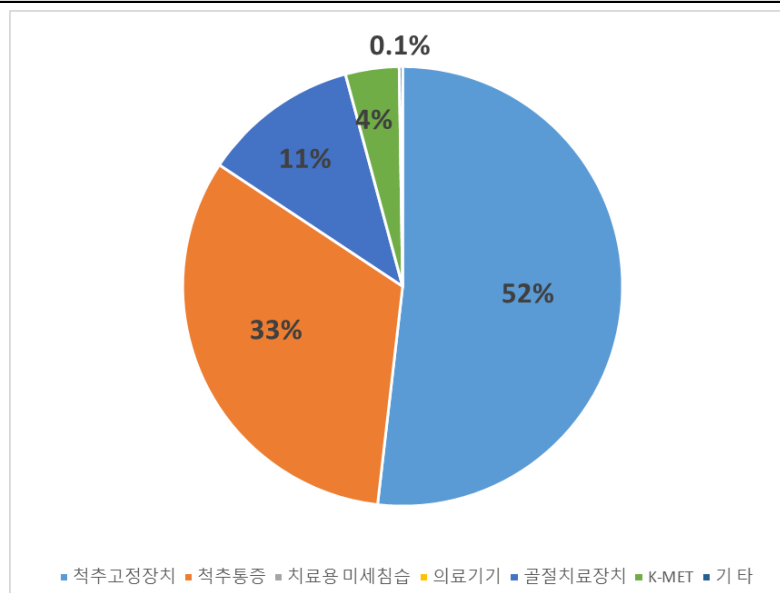
기존 기업들에 비해 기술특례상장 기업들이 기존 기업들의 상장요건들에 비해 면제되거나 완화된 부분은 다음과 같다. 면제된 요건은 첫째, 설립 후 3년이상이어야 할 것, 두 번째, 경영성과 즉 법인세차감전계속사업이익이 있을 것, 세 번째 어느정도의 이익규모등이 있어야 할 것 등 이다.

또한 **완화된** 요건들은 다음과 같다. 첫째는 기업규모로 10억원이상이면 통과되며, 두 번째는 자본잠식률 또한 10% 미만이면 통과된다. 정리하자면 기술력과 성장성이 우수하다고 여겨지는 기업들이 현재의 재무상태 등이 부족하더라도 상장을 허가 받을 수 있는 제도다.

2.3. 동사 매출 구성

동사의 매출 구성은 다음과 같다

그림 3. 동사 매출 구성



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

동사의 매출구성 척추고정장치가 75.6억, 척추통증 치료용 미세침습 의료기기가 47.4억, 골절치료장치가 16.8억, K-MET가 5.8억, 기타가 0.4억 수준이다.

3. 투자포인트 1- K-MET을 통한 새로운 시작!

3.1 K-MET 개요

기존 금속성 및 생체 흡수성 임플란트의 부작용 존재

이미 생체 임플란트 시장에는 기존 금속성 생체 임플란트가 가진 부작용들을 해소하기 위해 생체 흡수성 임플란트가 등장하였다. 그러나 이러한 생체 흡수성 임플란트 제품들 역시 구성 성분 중 인체의 골조직 구성 성분 이외의 물질이 포함되어 있기 때문에, 1) 강도가 비교적 약하고, 2)분해 속도를 측정하기 힘들며, 3)분해 과정에서 주변 생체 조직에 염증을 유발하는 부작용을 낳고 있다.

기존 생체 임플란트의 단점을 보완한 K-MET

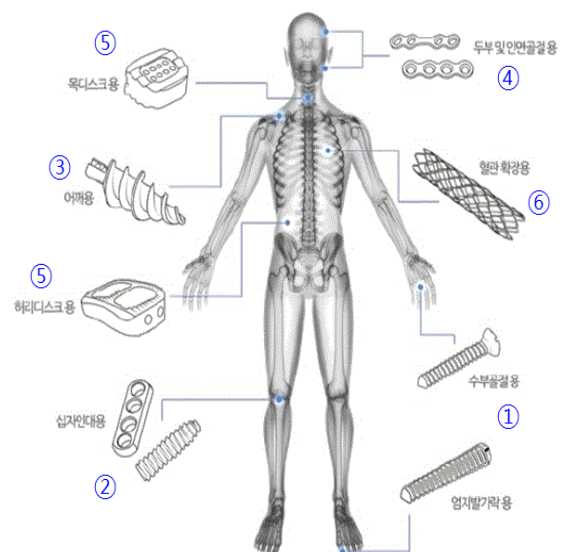
동사는 이러한 생체 흡수성 임플란트의 부작용을 인식하였고, 2006년부터 이를 해결할 수 있는 제품 개발에 착수하였다. 그 결과 인체 골조직 구성 성분인 칼슘, 마그네슘, 아연 등의 재료만을 사용한 K-MET이 2014년 개발 완료되었다. K-MET은 생체 흡수성 임플란트 제작에 사용되는 신소재로써, **기존의 생체 흡수성 소재보다 강도가 높고, 구성 성분 상 체내에서 완전히 분해되어도 부작용을 발생시키지 않는 특성**을 가지고 있다.

기존 소재와 비교해 기술적 우위를 내세운 **K-MET은 7개의 특허권을 등록**하였고, 2015년 7월 보건복지부로부터 보건 신기술 인증을 2018년 상반기까지 확보하는 등 기술적인 측면의 우수성을 국내에서 검증 받았다. 또한 K-MET을 사용한 골절합용 나사는 이미 임상 시험을 통과하여 한국식약처로부터 2015년 4월 판매허가를 취득하였으며, **2015년 6월부터 판매를 시작**하였다.

표 5. 국가별 생체 흡수성 금속 소재 기술 수준

중분류	세분류	기술경쟁력 현황		최고 기술 보유국
		기술 격차 (년)	상대적 수준(%)	
흡수성 금속 소재	정형 외과용	0	100	한국
	치과용	0	100	한국
	심혈관용	7	50	독일

그림 4. K-MET 적용 가능 제품 현황



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

출처: 소재기술백서 2010, SMIC 3팀

3.2 K-MET 제품의 내수 / 수출 전망

3.2.1 K-MET 골절 합용 나사의 내수 시장

K-MET 소재 임플란트 내수 판매 현황

현재 국내에는 K-MET 소재를 사용한 골절 합용 나사만이 판매 중에 있다. 다른 제품 군들과 마찬가지로 동사의 대학 병원 내 직영 판매점과 전국의 대리점을 통해 지난 해 하반기부터 판매가 이루어지고 있다. 또한 골절 합용 나사 이외의 제품 군에도 K-MET을 확대해 나가기 위해 각 대학 병원의 직영점에서 임상 데이터를 수집 중에 있고, 판매 대리점을 중심으로 의료기기 세미나 및 박람회를 통해 의료진들과 접촉 중에 있다.

K-MET 소재 임플란트 내수 시장 매출 분석

국내 시장의 경우, 앞서 밝힌 것과 같이 2015년 6월부터 K-MET을 사용한 골절 합용 나사 제품의 판매가 시작되었고, 지난해 하반기 동안 5.7억원 가량의 매출 실적을 기록하였다. 국내 생체 흡수성 나사 시장 전체가 2015년 59억원 가량을 기록한 것을 고려하였을 때, 결과적으로 K-MET 골절 합용 나사는 생체 흡수성 나사 시장의 20% 수준의 매출을 기록하며 국내 시장에 성공적으로 안착한 것으로 분석할 수 있다. 2015년 동사의 매출에서 K-MET 제품이 차지하는 비율은 3.94%에 불과하나, 올 6월 중으로 K-MET을 활용한 무릎 및 어깨 인대 고정 나사, 악안면 고정 장치 등에도 판매 허가가 떨어질 것으로 기대되고 있어, 이는 안정적인 매출 증가로 이어질 수 있다.

지금 판매되고 있는 K-MET 골절 합용 나사의 경우 작년 하반기 매출액을 통해 올해와 내년의 매출액을 추정해 볼 수 있는데, 현재 생체 분해성 폴리머 임플란트 시장 대비 20%의 실적을 올리고 있기 때문에, 해당 시장과 동반성장 한다고 봤을 때 약 9% 연 성장률을 보일 것이며, 생체 분해성 폴리머 임플란트 시장 안의 다른 유형의 골절 합용 나사못을 대체하게 되면 더 큰 성장을 보일 것으로 예상된다.

그림 5. 국내 골절 합용 나사 시장 규모 추이(단위:억원)

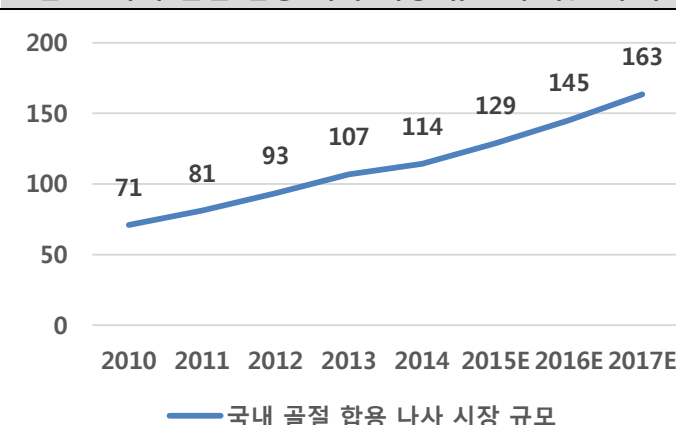
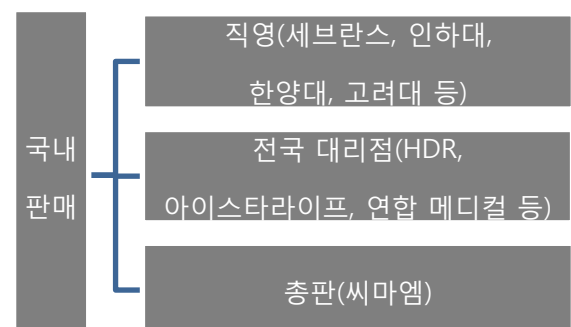


그림 6. 국내 동사 제품 판매 경로



출처: 한국보건산업진흥원, SMIC 3팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

3.2.2 K-MET 골절 합용 나사의 수출 전망 - 미국과 유럽 시장을 중심으로

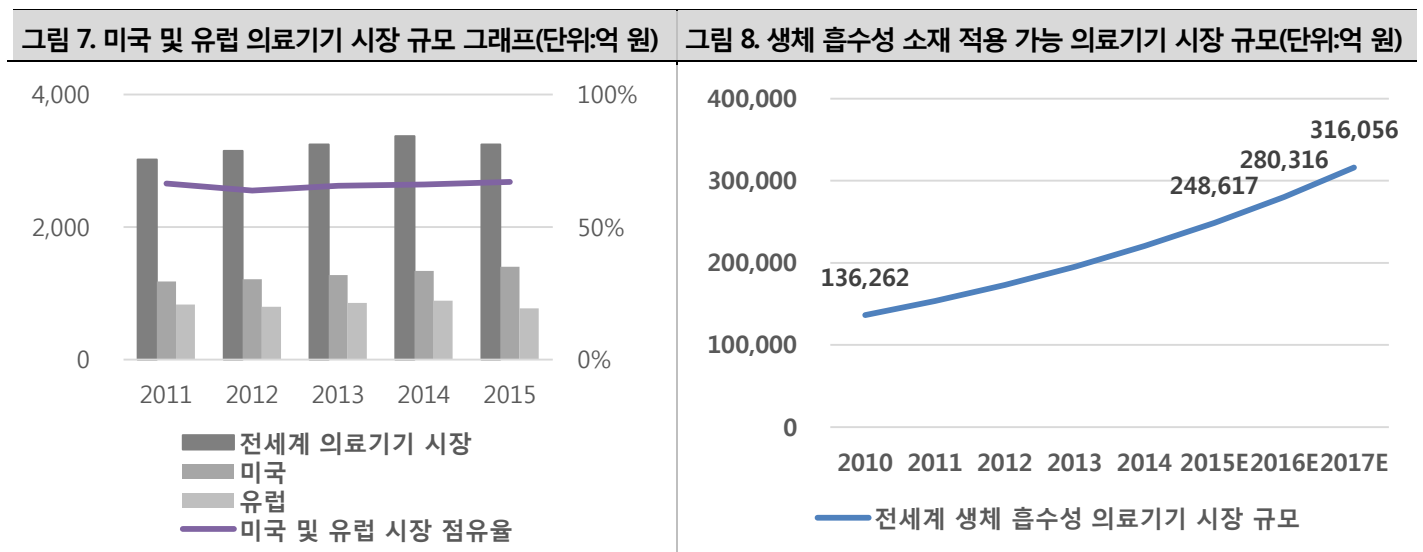
현재 전세계 정형외과 의료기기 시장 중 76.6% 가량을 미국과 유럽이 차지하고 있다. 또한 미국의 FDA 인증과 유럽의 CE 인증은 각각 중남미 시장과 동유럽 시장 진출에 있어서 중요한 전환점으로 작용된다. 이에 맞추어 동사 역시 미국과 유럽 시장에 K-MET을 진출시키는 데 주력하고 있는 상태이며, 지난 해 미국과 유럽 시장에 K-MET 제품 판매를 성사시키기 위한 판매 허가 절차를 시작하였다

K-MET 제품과 관련 된 FDA 인허가 진행 상황

미국의 경우, FDA에 2015년 11월에 인허가 신청을 완료하였다. 현재 인허가 신청이 완료된 K-MET 골절 합용 나사의 경우에는 Class II(510k) 절차로 분류되며, 이 경우 BCG의 분석에 따른 의료기기 FDA 승인 평균 취득 소요 기간은 10개월 정도로 추산된다. 또한 KOTRA에서 역시 Class II(510k) 품목의 인허가 소요 시간을 대략 4~10개월 정도로 추산하고 있어 K-MET 나사의 인허가는 7월, 보수적으로는 10월 정도로 예상된다. 유럽의 경우에는 의료기기 판매를 위해 CE 인증 절차를 거쳐야 한다. 이에 동사는 2015년 10월 인증 신청을 완료하였으며, CE 인허가는 올해 5~6월 완료되는 것으로 예상된다.

향후 K-MET 제품 판매 전략 및 전망

동사는 K-MET 제품의 판매를 위해 현지 법인을 판매 경로로 설정하거나, 혹은 기존 제품 판매를 통해 구축된 네트워크를 기반으로 Joint Venture를 설립하는 등 두 가지 방안을 모두 고려 중이다. 이미 현지 법인을 통해 올 3월, 미국 정형외과 학회(AAOS) 주관 의료기기 박람회에 K-MET을 소개하였으며, FDA 인허가가 떨어지는 올해 하반기부터 미국 시장에서 매출이 발생할 것으로 보인다.



출처: 한국 보건산업진흥원, SMIC 3팀

출처: 소재기술백서 2010, SMIC 3팀

3.2.3 K-MET 악안면 고정 장치

3.2.3.1 K-MET 악안면 고정 장치 시장 전망

악안면 고정 장치에 대한 개요

악안면 성형용판 및 악안면 성형용 나사는 주로 교통사고, 산업재해 등에 의해 발생하는 구강 악안면상의 골절 또는 파손 시 골절부위를 고정하기 위해 사용되는 의료기기이다, 최근 **야외활동과 스포츠의 대중화로 대상 환자의 수가 늘면서 그 사용 범위가 늘고 있다.** 또한 주로 많이 사용되는 범위는 **치과로, 악 교정술에서 사용되고 있다.** 악교정술은 일반적으로 턱의 위치나 모양을 바로잡는 수술을 말하는데, 분리된 턱을 고정시키는 과정에서 악안면 성형용판 및 악안면 성형용 나사가 쓰이고 있다.

현재 양악 수술(악안면 수술)의 경우 환자의 경우에 따라 다르지만 보통 1000~2000만원 사이에 이루어지고 있다. **생체 흡수성 핀(투명 핀)을 사용하게 되면 가격이 약 300만원 정도 차이가 나게 되는데, 티타늄 핀을 제거하는 2차 수술이 있을 시 약 120만원의 비용이 나오기 때문에 결과적으로 약 180만원의 차이가 난다.** 투명 핀의 주 사용층은 티타늄의 잔여에 거부감을 느끼고 미적으로 민감한 여성이다.

그림 9. 국내 의료기기 시장규모

(단위:백 만원)

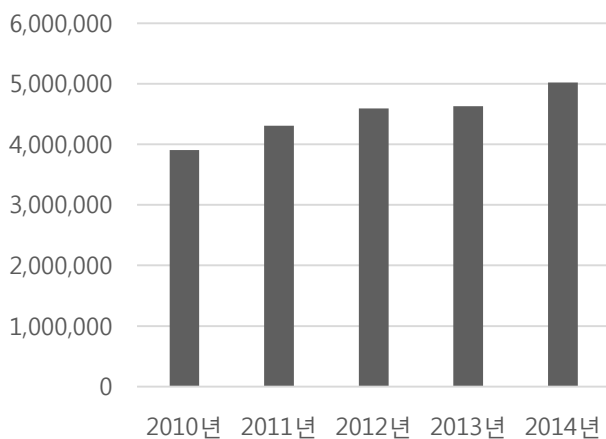
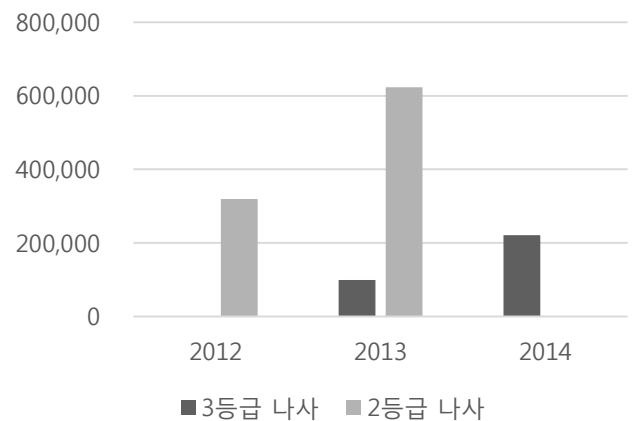


그림 10. 국내 악안면성형용 나사 생산 실적(단위: 개)



출처: 식품의약품안전처, SMIC 3팀

출처: 식품의약품안전처, SMIC 3팀

기존의 악안면 골절치료장치의 소재는 티타늄이 사용되었으며, 티타늄 고정 핀은 영구적으로 뼈를 단단히 고정 시킬 수 있는 장점이 있으나 별도의 제거수술 없이는 영구적으로 고정 핀이 남아 x-ray상으로 확인이 가능하다.

흡수성 고정 핀의 부작용 및 단점

다음으로 **흡수성 고정 핀**이 시장에 진입하였는데, 흡수성 고정 핀은 PLLA(합성 고분자)와 우리 뼈의 주성분인 u-HA성분으로 이루어져 있다. 기존 흡수성 고정 핀의 경우 체내에 흡수되어 x-ray상에서 보이지 않게 되고 2차 수술이 필요 없어진다는 장점이 있지만 강도가 낮고, 생체 분해성 고분자가 생체 내에서 흡수될 때 발생하는 산으로 인해 주변 **조직에 염증을 유발할** 수 있는 부작용이 발생할 수 있는 부분과, 분해 특성의 제어가 어려워 **생체 흡수율 제어가 쉽지 않**다는 단점이 있다. 수술 후 골유합이 이루어지기 전에 분해가 되기 때문에 **골 안정성에 문제가 있고** 분해되는 과정에서 나오는 물질들로 원인 모를 염증이 생기기 때문에 안정성을 위하여 사용이 주저되고 있다.

K-MET 악안면 고정 장치의 기술적 장점

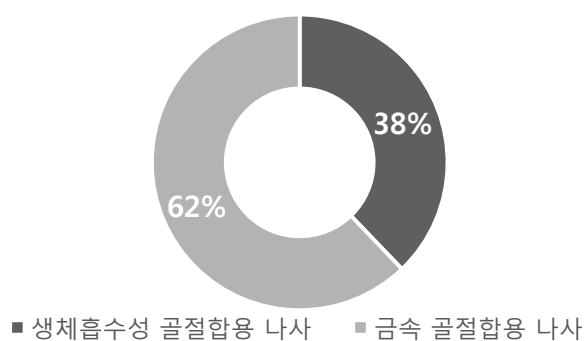
K-MET는 생체 분해성 폴리머보다 약 5배 정도 강도가 뛰어나며 100% 인체 골 구조 소재로 이루어지기 때문에 주변 조직에 염증을 유발할 가능성이 낮다. 또한 분해의 속도, 분해 형태의 제어가 가능하다는 점 역시 생체 흡수성 핀이 갖고 있던 단점을 보완할 수 있는 악안면 골절 치료장치로의 도약을 가능하게 한다.

3.2.3.2 악안면 고정 장치의 등급 변화

악안면 고정 장치 제품군의 의료기기 등급 변화

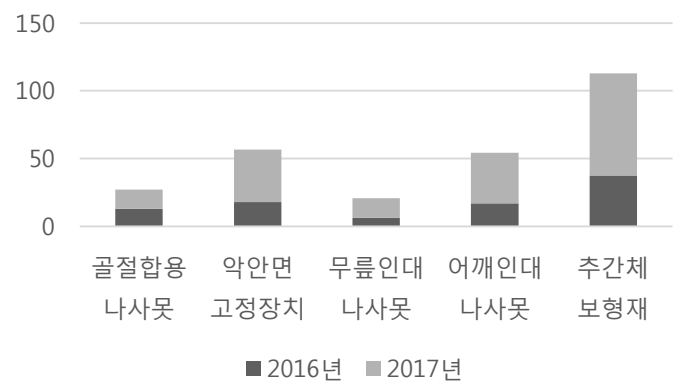
악안면 성형용판과 악안면 성형용 나사는 인체 내에 삽입되어 사용되기 때문에 3등급으로 지정이 되어 있다. 2013년까지 2등급 제품이 국내에서 생산되었으나, 2014년에는 3등급 제품만이 생산되고 있는 상황이다. **기존 2등급 악안면 성형용판과 나사가 차지하고 있던 시장을 3등급이 대체하고 있으며, 4등급 제품인 당사의 제품도 이에 유리한 위치를 점할 수 있다.** 국내 3등급 악안면 성형용 나사의 생산량은 2012년 1395개에서 2013년 99,640개, 2014년에는 220,974개로 급격한 성장을 보이고 있다. 반대로 2등급 악안면 성형용 나사의 생산량은 2012년 319,865개에서 2013년 622,957개로 성장했지만 2014년에는 0개이다.

그림 11. 미국 골절합용 나사 비율



출처: 투자보고서, SMIC 3팀

그림 12. K-MET 신사업군 제품별 추정 매출 (단위: 억 원)



출처: SMIC 3팀

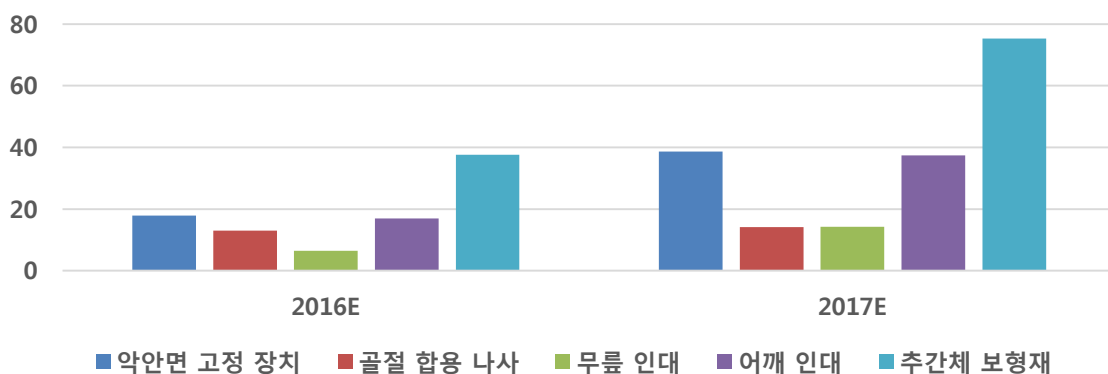
3.2.4 국내 매출 추정

K-MET 제품군들에 대한 향후 국내 매출 추정

국내 K-MET Bone Screw의 매출은, 국가별 의료기기산업과 생체 분해성 폴리머 임플란트 시장, 그리고 15년도 하반기 K-MET Bone Screw의 매출액을 통해 산출했다. 2015년 하반기 매출 5.76억을 1년 단위로 환산하면, 국내 생체 분해성 Bone Screw시장의 약 20%정도 점유율이고, Bone Screw가 쓰이는 생체 분해성 폴리머 임플란트 시장의 골절합 고정장치 품목 규모 성장률 약 9%를 감안하여 K-MET Bone Screw의 매출도 최소 유사한 수준으로 성장할 것이라고 판단, **2016년 13억, 2017년 14.18억의 매출을 추정하였다.**

국내 K-MET 악안면 고정 장치의 경우 국내에서 판매가 된 실적이 없기 때문에 미국 의료기기 시장 자료를 참고했다. 미국시장이 의료기기 시장에서 차지하는 비중이 38.7%인 것을 바탕으로 13년기준 시장의 1.6%를 차지하고 있는 국내 악안면 고정 장치 시장 크기를 468억원으로 추정하였다. 이러한 논리로 전 세계 생체 분해성 폴리머 악안면 고정 장치 시장 10,190억원의 1.6%인 142.08억을 국내 생체 분해성 폴리머 악안면 고정 장치 시장으로 추정했다.

그림 13. 동사 K-MET 적용 제품 국내 매출 추정(단위:억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

생체 분해성 폴리머 악안면 고정 장치 시장이 약 8%씩 성장하고 있는데, 이를 통해 16년 기준 국내 생체 분해성 폴리머 시장은 178.98억원 규모로 성장할 것으로 예상하였다. K-MET 악안면 고정 장치가 기존에 있던 생체 분해성 악안면 고정 장치에 대해 갖는 경쟁력이 K-MET Bone Screw가 기존 골절 합용 나사못과 갖고 있던 경쟁력과 동일하다고 판단하여 생체 분해성 폴리머 시장의 20% 매출을 올린다고 추정하였다. **16년 하반기에 판매를 시작한다는 예정 하에 16년 17.9억, 17년 38.66억원의 매출을 추정하였다.**

기타 새로 진입 하는 사업(무릎 인대 고정 나사못, 어깨 인대 고정 나사못, 추간체 보형재)의 경우 미국 생체 흡수성 시장을 기준으로 국내의 무릎인대 나사못 시장 65억, 어깨인대 고정 나사못 시장 170억, 추간체 보형재 시장 376억을 추정하였다. 무릎인대 나사못 시장과 어깨 인대 고정 나사못 매출은 생체 분해성 폴리머 관절고정장치 시장 성장률 10%에 맞춰 추정하였다. 이에 따라 **16년 하반기 무릎인대 나사못 6.5억, 어깨 인대 나사못 17억, 추간체 보형재 37.63억의 매출을 내고, 17년 무릎인대 나사못 14.3억, 어깨 인대 나사못 37.4억, 추간체 보형재 75.26억의 매출을 추정하였다.**

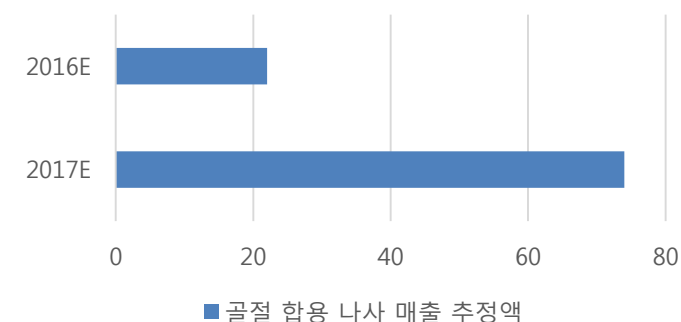
3.2.5 해외 매출 추정 - Peer 기업 분석을 바탕으로

Peer 기업의 신제품 해외 진출을 바탕으로 한 K-MET 해외 매출 추정

해외 매출 추정에는 Peer 기업의 자료를 바탕으로 하였다. **먼저 동사와 같이 정형외과 의료기기에 속하는 한스바이오메드를 비교 대상 기업으로 선정하였다.** 이는 해당 기업의 신제품이 미국과 유럽에 선도적으로 진출하였다는 점, 또한 판매 경로 및 해외 시장 진출 과정이 동사와 유사한 형태라는 점을 감안하였다. 해당 기업에서 동사의 K-MET과 대응되는 제품은 골 이식재인 DBM 제품으로써, 2012년 12월 FDA 승인을 받았고 2013년부터 미국 및 유럽 시장에서의 매출이 발생하였다. 또한 이 과정에서 미국 및 유럽의 골 이식재 시장 규모 대비 **0.74%의 침투율을 기록하였다.**

먼저 골절 합용 나사의 경우에는 앞서 언급된 한스바이오메드 제품의 침투율을 적용하였다. 2016년 예상 전세계 골절 합용 나사 시장의 규모는 6038억원 정도로 추산되며, 이 시장 규모에 0.74%의 침투율을 감안하는 동시에 2016년에는 하반기부터 K-MET 골절 합용 나사의 매출이 발생하기 때문에 50%만을 인식하였고, **그 결과 2016년 골절 합용 나사의 매출은 22억원 가량으로 추정된다.** 또한 peer 기업의 2년차 신제품 성장율이 64.6%였는데, 이를 동사의 제품에도 적용하여 **2017년 예상 매출은 74억원으로 추정된다.** 골절 합용 나사를 제외한 악안면 고정 장치 및 기타 제품 유형은 해외 판매 허가 승인이 2017년 이후로 예상되어 보수적으로 매출 추정에서 제외하였다.

그림 14. 골절 합용 나사 해외 매출 추정(단위:억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

그림 15. K-MET 골절 합용 나사



출처: 동사 사업보고서

4. 투자포인트 2 – 곳곳한 매출을 찍어줄 척추사업!

4.1. 척추고정장치 - 고정된 CASH COW 창출

동사의 매출액 절반 이상을 차지하는 기존 주력사업

척추고정장치 부문은 2015년 기준 동사의 전체 매출액 중 약 51%를 차지하는 주력사업이다. 1999년을 시작으로 척추고정장치 내 다양한 제품군을 개발하여 미국과 유럽으로부터 각각 FDA, CE 승인을 완료하여 판매해왔다. 지난 3년동안에도 척추고정장치와 관련하여 5건이 미국 FDA의 승인을 받은 바 있다. 회사 설립 이래로 현재까지 동사의 든든한 캐시카우 역할을 해내고 있는 분야라 할 수 있다.

척추고정장치의 정의와 구성요소

척추고정장치란 수술을 통해 임플란트를 척추에 삽입하여 척추를 고정·유합(fusion)시켜 병증을 제거하는 의료기기를 일컫는다. 생체용 금속인 임플란트나 외과용 수술기구 등으로 구성되어 있으며, 사용부위에 따라 요추(lumbar), 흉추(thoracic), 경추(cervical)용 제품으로 구분된다. 동사의 제품군 또한 경추용(Plate&screw)과 척추용(Pedicle screw) 및 요추·경추용(Cage류)으로 분류된다. 동사의 제품은 총 10종으로 모두 유럽과 미국으로부터의 판매허가 승인을 받았다.

동사의 제품은 1990년대 말 인체삽입용 척추고정장치(GSFS model)로 처음 출시되었으며, 국내 의료기기 업계 내 최초로 척추고정장치를 개발했다. 미국 Rush대학 부설 척추센터와 2년간 10억 원을 투자하여 생체에 무해한 티타늄 금속을 소재로 한 것으로 업계의 주목을 받았다.

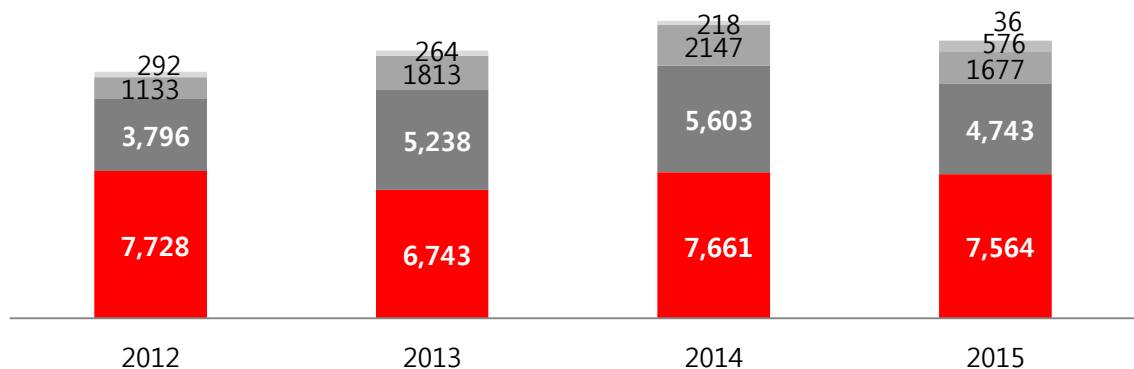
그림 16. 척추의 부위별 명칭과 동사 척추고정장치사업 제품군



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

그림 17. 사업부문별 매출액 추이 (단위: 백만 원)

■ 척추고정장치 ■ 미세침습 ■ 골절치료장치 ■ K-MET ■ 상품/기타



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

동사 제품군의 기술력은 해외로부터 이미 인정받은 수준

제품 출시 이후 해외기업과의 연이은 독점계약 체결은 동사 제품군의 기술적 우수성을 증명한다. 2005년에는 글로벌 정형외과 의료기기 업체인 Zimmer사와 옵티마 제품의 전 세계 독점공급계약을 체결한 바 있다. 2010년에는 프랑스의 LDR사가 동사의 제품군인 퍼픽스와 맥시마를 자사브랜드로 상호만 변경함으로써 전세계 판매계약을 맺고, 판매 후 로열티를 지급받는 계약을 체결하였다. 프랑스 LDR사와의 거래는 지금까지도 이어져오고 있으며, 현재 동사와의 주요 3대 판매처 중 하나에 해당한다.

매출은 큰 변동없이 꾸준히 70억 원 정도 기록, 수출의존도가 다소 높은 편

해당 분야로부터의 동사 매출은 2012년부터 2015년까지 약 70억 원대로, 별다른 성장세 없이 꾸준한 매출을 기록해왔다. 그 중 약 73% 정도는 수출을 통해 발생하기 때문에 수출의존도가 다소 높은 편이다. 주요 수출기업은 프랑스의 LDR사와 브라질의 FUSAO이며, 두 기업이 전체 수출액의 약 60% 정도를 차지하고 있다.

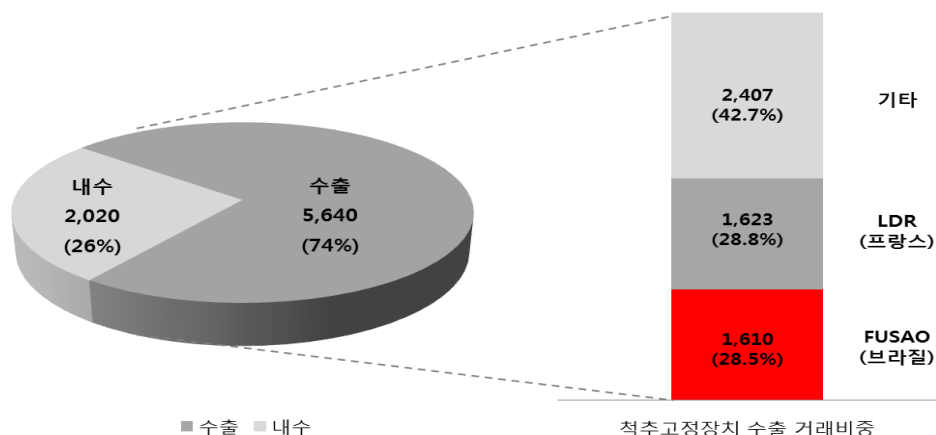
동사는 두 기업을 포함하여 국내외 5개 기업과 주로 거래를 하며 지난 5년간 거래 액의 변동 추이는 매우 적었음이 확인된다. 척추고정장치 또한 기존의 판매처와의 계약으로 인해 대부분의 매출이 발생하며 지난 5년간의 기존 거래 액 변동이 적다는 사실에 근거해, 향후 3년간의 기존 판매처로부터의 매출 또한 큰 변화 없이 유지될 것으로 추정된다. 따라서 최근 2개년 간의 기존 매출액의 평균치인 76.13억원을 반영하였다.

기존 경쟁기업들의 과점 형태로 인한 높은 진입장벽이 동사의 매출 성장과 감소를 동시에 저지

성장세가 크지 않은 이유는 사업 초기인 2000년대에 비해 근 5년간은 기존에 확보한 판매처 이외의 활동영역을 크게 확장하지 못했기 때문으로 추측된다. 세계 척추고정장치 시장의 약 70%를 차지하는 미국에서 대형 글로벌 의료기기 업체와의 경쟁에 밀려 판매가 부진한 것도 하나의 원인일 것이다. 글로벌 5대 기업이 의료기기 시장 전체의 절반을 차지하는 과점 형태이기 때문에, 동사가 그들에 비해 특별한 경쟁우위를 지니지 못한다. 하지만 이는 반대로 업계 내 진입장벽이 높아 새로운 시장진입자가 진출하기에 어려운

상황임을 반증하므로 기존 매출액 수준의 유지는 가능할 것이라 추측할 수도 있다.

그림 18. 척추고정장치 사업 매출액 비중 및 주요 거래처 구성 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

때문에 우크라이나 등을 새로운 판매처를 확보해나가고 있음

따라서 동사는 작년부터 새로운 판매처를 확보하기 위한 노력을 이어가고 있다. 가시화된 성과로는 올해 4월에 우크라이나 보건당국(UOG)으로부터 척추고정장치 전 품목(10종)에 대한 인허가를 취득한 바 있다. 따라서 올해부터 새롭게 본격적인 마케팅활동에 들어가는 것으로 보인다. 우크라이나는 현재 약 8천억 원 규모의 의료기기 시장을 형성하고 있다. 동사는 우크라이나를 발판으로 하여 주변 독립국가 연합(CIS; commonwealth of independent states)으로의 판로개척을 기대하고 있다.

업계 예상치는 매우 낙관적인 추정이므로 그보다 보수적으로 추정할 필요가 있음

업계에서는 올해 첫 수출물량이 약 10만 불 정도일 것으로 예상하지만, 새롭게 진출하는 국가이기에 업계 추정치보다 보수적으로 매출을 추정할 필요가 있다. 뿐만 아니라 이제 막 동유럽 시장에 진출하는 만큼, 차후에 주변 국가들로 매출을 확대할 가능성이 있지만, 근 2-3년 내에 가시화된 성과로서 매출이 기록되기는 어려울 것으로 판단된다. 따라서 기존 업계의 예상 매출의 절반인 5000만 원 정도를 올해 매출로 추정하였다. 2017년에는 1-2000만 원 정도 추가될 것이라 판단된다.

결론적으로 동사 매출의 절반 이상을 이끄는 척추고정장치 사업은 신제품(주력제품 K-MET)이 향후에 시장 안착에 성공하기 전까지 지속적인 캐시카우 역할을 해낼 것이다. 그 이유는 근 2-3년간 기존 판매처와의 꾸준한 매출이 유지될 것이라는 점, 새로운 판매처인 우크라이나向 매출이 추가될 것이라는 점 등으로 분석된다.

표 6. 척추고정장치 수출/내수 별 매출 추이 및 추정 (단위: 백만 원)

척추고정장치 매출추이	2013	2014	2015	2016(F)	2017(F)
FUSAO向	1,700	1,610	1,554	1,606	1,607
LDR向	1,226	1,623	1,486	1,622	1,623
기타 수출(우크 라이나 추가)	1,920	2,407	2,298	2,455	2,490
수출 합계	4,846	5,640	5,338	5,683	5,720
내수	1,897	2,020	2,226	1,980	1,980
총합계	6,743	7,660	7,564	7,663	7,700

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

4.2. 미세침습 의료기기 - 국내 잡고 해외로 뻗어가는 L'disQ

동사 매출액의 30%
를 차지하는 미세침
습 의료기기 사업, 주
력제품은 L'disQ

미세침습 의료기기 사업은 동사 매출의 30% 이상을 차지하고 있는 분야로, 척추고정장
치 사업과 함께 동사의 기존 주력사업에 해당한다. 미세침습 의료기기란 디스크 탈출로
인해 발생하는 하지 방사통, 요통을 치료하는 1회용(disposable) 의료기기를 의미한다. 동
사는 특히 2008년 세계 최초로 방향제어가 가능한 디스크치료용 시술기기인 **L'disQ**를
개발하면서 주력제품을 키워갔다.

제품군으로는 디스크 수핵을 제거하는 척추용 L'disQ와 경추용 L'disQ C, 척추관 협착 치
료에 사용되는 Expedio, 그리고 L'disQ 제품군의 플라스마 에너지를 공급하는 RF
generator이 있다.

그림 20. 미세침습 의료기기 제품군 구성

척추통증 치료용 미세침습 의료기기			
L'disQ (척추용)	L'disQ C (경추용)	RF G	Balloon Catheter
			
L'disQ		RF generator	expedio

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

L'disQ는 글로벌 기업과 견주어도 독보적 경쟁우위를 지닌, 국내 업계 내 1위 굳건

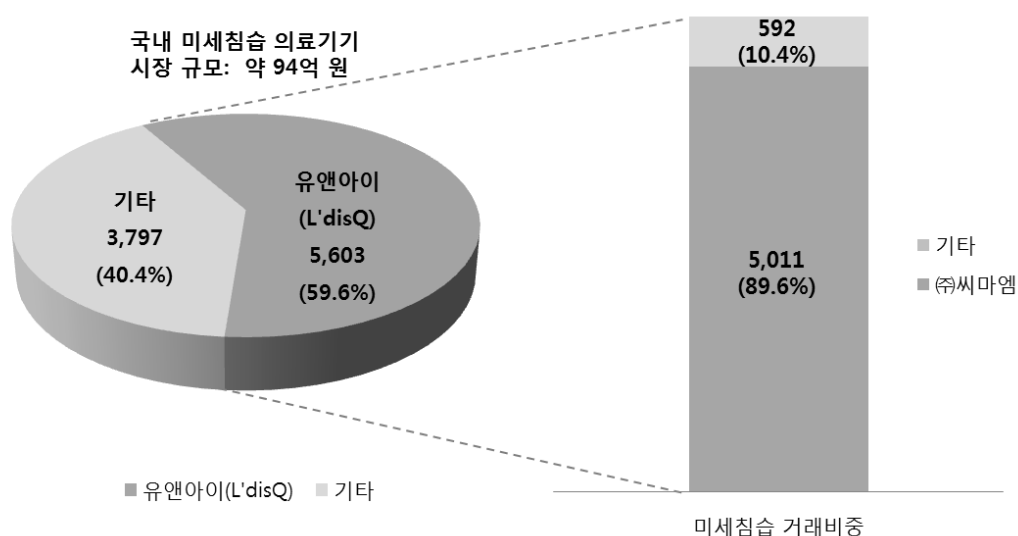
L'disQ는 플라즈마 기반의 전극을 국내 최초로 상품화한 품목으로 동사가 글로벌 기업과 견주더라도 독보적 경쟁우위를 지닌 제품이다. 동사는 2008년 11월 식품의약품안전처로부터 국내 판매허가를 획득했다. 비절개 방식의 시술이기에 부작용이 거의 없고, 시술 후에도 회복이 빠르다는 장점이 있다. 이로 인해 현재까지 업계 내 1위 업체의 지위를 굳건히 하고 있다. 약 94억 원 규모의 국내시장에서 60%의 시장점유율을 차지하고 있다.

L'disQ는 체내에 삽입되는 전극과 전극의 방향을 제어하는 조종기로 구성되며 플라즈마를 발생시키는 RF generator도 L'disQ 이용에 필요한 제품이다. 제품의 작동원리는 전극을 미세침습 가이드를 이용해 디스크 내로 진입시킨 후, 방향제어를 통해 돌출부위 디스크에 정확히 접근함으로써 플라즈마 에너지로 디스크 수핵을 제거하는 방식이다.

주요 거래처인 (주)씨마엠과의 거래액 감소치를 고려하여 향후 매출액 최소금액으로 추정

동사의 기존 미세침습사업 매출은 약 90%가 국내 의료기기 납품업체인 (주)씨마엠으로부터 발생했다. 지난 3개년간 전체 매출액 대비 거의 동일한 비중으로 거래되었다. 2015년에는 약 9억 원 정도의 매출이 감소했는데, 이는 매출비중이 큰 (주)씨마엠과의 거래액이 소폭 감소함에 따른 결과로 추정된다. 거래액 감소의 구체적 이유는 판단이 불가하므로 올해와 내년에도 추정을 최소화할 수밖에 없다. 결론적으로 올해와 내년에도 2015년 정도의 매출이 최소한으로 발생할 것이라 판단되어 47.43억 원으로 추정하였다.

그림 21. 국내 미세침습 의료기기 시장규모, 동사의 점유율 및 주요거래처 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

올해 초까지 판매가 능국가가 확대됨에 따라 차후 매출 증대가 예상됨

한편 2009년 5월 유럽, 2014년 7월 미국을 시작으로 2016년 초에 중국, 브라질, 멕시코에서 L'disQ 품목허가를 받았다. 미국에서는 연간 3-4억 원 정도의 매출이 발생하는 것으로 추정되며, 올해 초 허가된 3개국에서의 새로운 매출처 확보에 따라 차후 매출 증대를 보일 것이다.

중국의 화역과기社와 맺은 수출계약이 올해부터 매출에 직접적으로 반영

우선 중국에서는 대형 의료기기 유통업체인 화역과기社와 수출계약을 맺은 바 있다. 이에 따라 2015년 12월 30일에 약 11억 원 규모의 L'disQ 제품을 초도물량을 선적하였다. 이번 계약의 기간은 3년이며, 업계에서는 연간 25억 원 수준의 중국向 매출을 예상하고 있다. 초도물량 금액도 작년에 매출로 인식되지 않았기 때문에, 올해 그 금액까지 포함된 25억 원이 그대로 반영될 것이다.

중국은 현재 병원설비 고급화와 의료기술 발달로 인해 L'disQ 등의 미세침습시장이 급격히 성장하고 있다. 때문에 동사는 중국시장 진출을 위해 3년 전부터 중국 내 관련 학회에 꾸준히 참가해오며 시장진입을 계획해왔다. 따라서 화역과기社와의 계약은 기존 제품군의 중국시장 진출과 동시에 추후 신제품(K-MET)의 유통채널로도 사용될 수 있다.

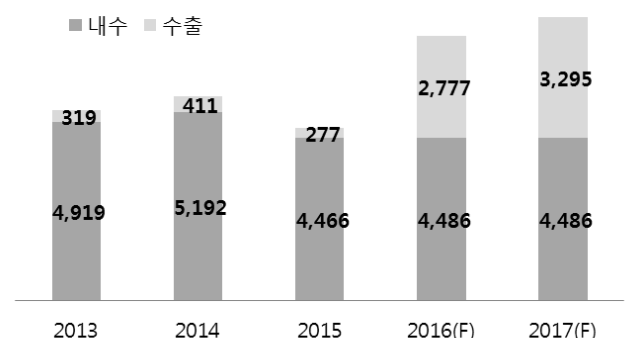
풍선확장술에 이용되는 엑스페디오의 판매 본격화

브라질과 멕시코의 경우는 세계 보건의료산업에서 각각 10위, 12위의 규모에 해당하는 비교적 큰 시장이다. 우리나라와 시장의 규모도 비슷할 뿐만 아니라 동사의 주요 3대 판매처인 FUSAO(브라질)와 같은 거래처가 있다는 점에서 2017년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 판단된다. 따라서 브라질과 멕시코의 의료시장 규모에 우크라이나向 매출 추정 비율을 적용한 후, 더 보수적으로 할인하여 약 5.18억 원의 매출을 추정하였다.

한편 동사는 2015년 8월부터 미세침습 의료기기 시장 확대를 위해 풍선을 이용한 척추관협착증 치료용 카테터 및 약물주입장치인 '엑스페디오(expedio)' 판매 중이다. 엑스페디오를 이용한 시술은 흔히 '풍선확장술'로 불리며 최근에 탁월한 효과를 인정받아 대표적인 척추 비수술 치료법으로 자리잡고 있다. 풍선확장술은 기존 신경성형술이 발전된 치료법으로, 카테터의 끝에 붙은 풍선(실리콘)을 확장하여 척추관을 넓히고 약물을 주입하는 형태다.

그림 22. 미세침습 수출/내수 별 매출 추이 및 추정 (단위: 백만 원)

미세침습 매출추이	2013	2014	2015	2016(F)	2017(F)
(주)씨마엠투	4,846	5,011	4,360	4,360	4,360
기타 내수 (Expedio 추가)	83	181	106	126	126
내수 합계	4,919	5,192	4,466	4,486	4,486
수출(중국, 브라질, 멕시코向 추가)	319	411	277	2,777	3,295
총합계	5,238	5,603	4,743	7,263	7,781



출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 3팀

엑스페디오 시장 자체의 전망도 긍정적이며, 동사는 이에 맞춰 제품군 확장을 지속하고 있음

치료의 주요 원인인 척추관협착증은 주로 5-60대 고령인구에게서 많이 발발한다. 따라서 고령화사회인 국내에서 **해당 기구의 수요가 점차 증가할 것으로 보인다**. 이에 발맞춰 동사는 올해 4월에 식품의약품안전처로부터 새로 개발한 **척추통증치료용 의료기기 (Expedio Navi)의 제조허가**를 취득하였다. 기존의 엑스페디오를 시작으로 하여 제품군 확장을 통한 매출 확대를 꾀할 수 있게 되었다. **장기적 관점에서 회사의 매출을 견인하는 주요 제품군으로 자리잡을 것이다.**

하지만 **엑스페디오와 관련된 판매실적이 근 2년 내에 가시적으로 드러나지는 않을 것**이다. 제품으로 출시된 지 채 1년이 되지 않았을 뿐만 아니라 국내에서만 현재 판매되고 있기 때문이다. 작년 8월부터 판매된 엑스페디오의 매출은 최대 2천만 원대로 추정된다. 하지만 이보다 더 적은 금액일 가능성을 열어두고, **올해와 내년의 매출도 2015년 최대 추정치만큼 발생한다고 보는 것이 적절할 것이다.**

5. Issue & Risk

5.1 K-MET 보험 수가 가치재평가 신청

지난해 12월 건강보험심사평가원에서 **K-MET 소재의 골절 합용 나사에 대한 건강보험수가포함 및 가격을 결정했다**. 따라서 2차 수술이 필요 없는 K-MET 제품을 선택하는 환자의 부담금이 더욱 줄어들게 되었으며, 급여 수가에 따라 의료기기 대리점 및 의료 기관에서도 K-MET 제품을 선택할 유인이 추가적으로 발생할 수 있다.

이번에 K-MET 골절 합용 나사에 결정된 수가는 **기존 생체 흡수성 제품과 동일한 수준**이며, 현재 동사는 K-MET의 기술적 우위를 바탕으로 더욱 **고가의 보험 수가를 받기 위해 가치재평가 신청을 준비 중**이다. 만약 신청이 통과된다면, K-MET 제품의 본격적인 판매와 맞물려 내수 시장에 **제품의 침투율을 더욱 높일 수 있는 동력**으로 작용할 수 있기 때문에 향후 K-MET 제품에 대한 보험 수가 현황은 주목해야 할 주안점이 될 것이다.

5.2 투자방법 및 유의사항

본 보고서는 동사의 매출액 및 기타 실적 추정에 있어서 **기술적 우위를 집중적으로 조명하였다**. 따라서 동사의 영업력을 기반으로 한 **시장침투력에 대한 추정은 다소 불확실성이 강하며**, 이는 짧게는 2016년 하반기, 길게는 2017년 까지의 동사 실적을 바탕으로 재 평가되어야 할 부분임을 감안 않은 투자는 큰 손실로 이어질 수 있다.

동사의 FDA 및 CE승인 여부가 결정되는 **6~7월경 주가의 단기적인 상승**이 있을 것으로 예상되며 그 이후 **장기적인 투자여부는 16년 기말 혹은 17년 반기 실적을 확인 한 후 동사의 영업력에 대한 검증이 이루어졌을 때 결정하는 것이 좋은 것으로 판단된다.**

5. Valuation – PER Method

5.1 매출액 추정

(단위: 억 원)

매출	품 목		2012	2013	2014	2015E	2016F	2017F
제품	척추고정 장치	수출	61	48	56	57	57	58
		내수	17	19	20	19	19	19
		소계	77	67	77	76	77	77
	척추통증 치료용 미세침습	수출	2	3	4	2	27	32
		내수	36	49	52	45	45	45
		소계	38	52	56	47	73	78
	골절치료 장치	수출	8	14	18	12	17	24
		내수	3	4	4	5	4	3
		소계	11	18	21	17	21	27
	K-MET	수출	-	-	-	-	22	74
		내수	-	-	-	6	92	180
		소계	-	-	-	6	114	253
상품/기타		소계	3	1	2	0	1	1
합 계		수출	76	67	80	40	123	187
		내수	61	73	77	36	162	249
		합계	136	141	156	146	285	436

각 사업부별 매출액은 위의 보고서 내용을 바탕으로 다음과 같이 추정되었다. **2015년 하반기 K-MET의 국내 판매가 허가되고, 2016년부터 본격적인 내수 제품군 다양화 함께 해외 매출이 발생하면서 동사의 매출은 급격하게 증가 할 것으로 전망된다.**

5.2 매출원가 추정

			2016E	2017E
기존 매출처원가율	41.4%	기존 매출처 대비 K-MET 매출 비율	67.30%	139.30%
K-MET 예상원가율	28.4%			
추가 설비 감가상각을 제외한 예상 매출원가율			36%	33%

동사의 매출 구조는 2016년부터 큰 변화가 있을 전망이기 때문에, **매출원가율에도 큰 폭의 변화가 있을 것으로 예상된다.** K-MET 제품의 매출원가율은 보수적으로 동사의 보험수가 재산정 신청이 받아들여지지 않았을 경우를 가정하여 **기존 합성폴리머 제품의 매출 원가율을 사용하였다**(보험수가 재산정이 받아들여지면 매출원가율은 약 21%).

기존 제품군에서 큰 폭의 매출구성변화가 일어나지 않을 것으로 전망 되기 때문에, 기존 K-MET을 생산하기 이전의 2013-2014 2년간의 매출원가율 평균 41.4%와 K-MET 매출원

가을 28.4%를 **매출액 구성비에 따라 가중평균**하여 매출원가율을 2016, 2017년 약 36%와 33%로 산정하였다.

(단위: 억 원)

지출년도	사용연한	금액	연간 감가상각
2015	5년	1.5	0.3
	10년	7	0.7
2016	5년	2.4	0.5
	10년	20.8	4.2

이 외에 동사의 K-MET 매출 성장에 따른 생산량 증대를 위한 **CAPEX투자**를 투자설명서의 내용을 바탕으로 감안하였다. 이에 따르면 감가상각비가 **2016년에는 1억, 2017년 부터는 5.7억이 추가로 발생**할 것으로 예상되기 때문에 이를 원가율에 반영하여 16년과 17년에 각각 **36%, 34%의 최종 매출 원가율**을 추정하였다.

5.3 판매비와 관리비 추정

(단위: 억 원)

	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	
판매비와관리비	59	60	77	106	109	135	
판매비율	43%	43%	49%	73%	38%	31%	
인건비	20	19	24	26	28	31	16Y 증원을 바탕으로 10%씩 할증 매출액 증가비율연동 15년 수준유지 매출액 증가비율연동
유무형자산상각비	1	1	1	3	6	8	
연구개발비	19	13	19	28	28	28	
광고선전비	2	2	3	3	6	8	
판매비	3	5	5	18	22	33	
특허권등사용료	8	4	5	5	10	14	매출액 증가비율연동 매출채권 추정 참고 매출액 증가비율연동
대손상각비	-4	1	0	14	12	19	
관리비	6	7	9	11	20	28	

동사의 2016년 및 2017년의 판매비와 관리비 추정 내역은 위와 같다. **IR확인 결과 올해 동사는 약 10%정도의 추가 인원을 모집** 할 것으로 전망했고 이는 매출처 확보를 위해 17년 까지도 이어질 것으로 예상된다.

연구개발비의 경우 K-MET의 개발을 위해 **2015년 매출액 대비 높은 비율을 기록**했으나 현재 동사는 **K-MET의 기술이 완성되어 추가적으로 큰 연구개발비를 요하지 않는 상황**에 있기 때문에 2015년 수준을 유지 할 것으로 전망했다.

광고선전비, 특허사용료, 관리비 등은 매출액 성장률과 연동하여 증가 할 것으로 전망하였고 매출채권에 의한 대손상각비는 아래의 추정 과정을 거쳤다.

		2011	2012	2013	2014	2015
유엔아이	시기					수출준비시기
	매출채권회전율	1.7	2.8	3.1	2.7	1.9
	대손충당율	12%	14%	37%	14%	23%
한스바이오메드	시기			수출준비시기	수출매출증가	
	매출채권회전율	2.9	2.9	2.4	2.6	2.5
	대손충당율	5%	5%	2%	4%	3%

동사와 유사하게 새로운 소재를 개발하여 미국 FDA승인을 받아 큰 매출 성장을 기록한 예로는 한스바이오메드가 있다. 동사의 매출채권흐름을 추정하기 위해 한스바이오메드 사례를 분석한 결과 FDA승인을 전후하는 수출준비시기에 판매량 증가를 대비한 매출채권회전율의 하락이 있을 수 있다는 점을 감안, 동사도 2016년과 2017년 2.0 정도의 낮은 매출채권회전율을 기록 할 것으로 전망하였다.

(단위: 억 원)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E
매출채권	80	76	72	69	98	142	219
YoY%		-6%	-5%	-5%	43%	45%	54%
(대손충당금)	10	10	27	10	23	36	55
YoY%		8%	159%	-63%	134%	54%	54%
충당금비율	12%	14%	37%	14%	23%	25%	25%

동사는 연체 3개월이 지난 매출채권은 무조건 대손충당금으로 간주하는 회계방법을 사용하고 있기 때문에 충당금비율이 다른 회사에 비해 높은 편임을 감안하여 2013~2014년 평균치인 25%의 충당금비율을 유지 할 것으로 전망하였다. 따라서 동사의 대손상각비는 2016, 2017년에 각각 12억 원과 19억 원을 기록 할 것으로 예상된다.

5.4 금융 및 기타 수익 비용 추정

(단위: 억 원)

	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	
금융수익	2	4	3	22	8	8	5개년 평균
금융원가	17	11	10	14	13	13	5개년 평균
기타수익	0	0	2	2	5	7	매출액 증가비율연동
기타비용	36	0	0	5	10	14	매출액 증가비율연동

동사는 2015년 11월 상장을 통해 많은 양의 현금을 확보했고 이는 동사의 재무구조에 긍정적인 영향을 끼쳤다. 2015년에는 금융자산평가이익을 통해 일시적인 금융수익을 기록했지만 이는 지속되지 않을 것으로 예상되기 때문에 금융수익과 원가 모두 5개년 평균을 사용하였다.

기타수익과 비용의 경우 **2012년 일시적인 자산손상차손으로 큰 비용이 발생** 했지만 이외에는 특이점을 발견하기 어려웠고, K-MET의 생산이 시작되던 2015년을 기점으로 발생한 것을 감안하여 **매출액 증가비율을 연동하여서 추정**하였다.

(단위: 억 원)

	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E
법인세비용차감전순이익	-44	9	16	-7	62	140
법인세비용	-8	-1	0	1	12	28
당기순이익(손실)	-36	10	16	-8	49	112
EPS(원)	-813	234	350	-154	643	1,455

법인세율 20%

5.5 Target PER 및 목표주가 도출

동사의 Target PER을 도출하기 위해 본 보고서에서는 **한스바이오메드의 사례**를 바탕으로 PEER Historical PER를 살펴보았다. 한스바이오메드의 경우 **2013년 초부터 FDA승인 받은 제품의 수출실적이 나타났고**, 본 보고서에서 구하고자 하는 2017년 말까지의 기간 즉 1년 6개월 후인 **2014년 6월경에는 안정적인 수출흐름이 정착**되었다.

따라서 동사의 K-MET이 2016년, 본 보고서의 논리대로 **국내 및 해외에서 초기 실적이 기록된다면**, 2017년에는 한스바이오메드 사례와 같은 안정적인 매출 증대를 이루어 낼 수 있을 것으로 전망되며 이는 **시장에서의 큰 기대감으로 연결** 될 것이다.

	주가	PER
2014-04-01	18,000	49.05303
2014-05-01	16,200	44.28283
2014-06-01	14,400	39.48329
2014-07-01	13,900	38.22969
2014-08-01	15,200	41.93424
5개월 평균 PER		42.59661
50%할인 PER		21.29831
30% 할인 PER		29.81763

17F EPS	1,455원
17F PER	29.8
현재 주가	23,000원
목표 주가	43,359원
상승여력	88%

따라서 본 보고서에서는 **한스바이오메드의 2014년 6월 전후 5개월 동안의 PER평균인 42.59**에서 동사가 한스바이오메드에 비해 **매출 규모가 작고 품목이 다양하지 못하다는 점을 감안하여 30%를 할인한 29.8**을 Target PER로 제시하며 이는 목표주가 43,359원 상승여력 88%의 UPSIDE가 있는 것으로 판단된다.

만일 실적이 유사한 흐름을 기록했지만 시장의 기대감을 받지 못하는 경우에도 **50% 할인한 PER 21.3정도(주가: 30,991원)**는 충분히 받을 수 있을 것으로 판단되기 때문에 2016년 실적이 향후 주가에 가장 큰 요인이 될 것으로 예상된다.

8. Appendix

대차대조표	IFRS (연결)				IFRS (연결)	연간			
	201212	201312	201412	201512		201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	포괄손익계산서	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	135	142	151	166	매출액	136	141	156	146
장기금융자산	5	6	5	3	매출원가	71	64	58	52
유형자산	119	121	119	130	매출총이익	66	76	99	94
무형자산	7	11	21	26	판매비와관리비	59	60	77	106
기타비유동자산	4	5	6	6	인건비	20	19	24	26
유동자산	143	142	200	608	자산상각비	1	1	1	3
현금및현금성자산	12	19	56	130	연구개발비	19	13	19	28
단기금융자산	8	11	11	304	영업이익	7	16	21	-12
매출채권및기타채권	52	49	61	79	EBITDA	13	23	28	-3
재고자산	66	59	68	93	비영업손익	-50	-7	-6	5
기타유동자산	6	4	5	3	금융손익	-15	-7	-7	8
기타금융업자산	0	0	0	0	관련기업투자증권관련손익	0	0	0	0
자산총계	278	284	351	774	기타손익	-36	0	2	-2
비유동부채	29	36	106	81	*외환손익	-1	0	0	3
장기금융부채	11	18	85	62	세전계속사업이익	-44	9	16	-7
확정급여부채	11	13	19	13	법인세비용	-8	-1	0	1
기타비유동부채	7	5	2	5	계속사업이익	-36	10	16	-8
유동부채	180	168	153	65	중단사업이익	0	0	0	0
매입채무및기타채무	26	21	27	30	*법인세효과	0	0	0	0
단기금융부채	148	141	122	32	당기순이익	-36	10	16	-8
기타유동부채	6	6	4	3	지배주주순이익	-36	10	16	-8
기타금융업부채	0	0	0	0	비지배주주순이익	0	0	0	0
부채총계	209	204	259	146	총포괄이익	-36	11	12	-4
지배주주지분	69	80	93	628	지배주주총포괄이익	-36	11	12	-4
자본금	22	22	22	38	비지배주주총포괄이익	0	0	0	0
신종자본증권	0	0	0	0					
자본잉여금	22	22	22	546					
기타자본구성요소	0	0	0	1					
자기주식	-0	-0	-0	0					
이익잉여금	25	36	48	43					
기타포괄손익누계액	0	0	0	1					
비지배주주지분	0	0	0	0					
자본총계	69	80	93	628					
투하자본	226	238	300	723					
순원전자본	77	71	88	130					
순차입금	138	127	140	-339					

현금흐름보고서	IFRS (연결)				재무비율(%)	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512		201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	-5	21	7	-44	안정성				
당기순이익	-36	10	16	-8	유동비율	79.58	84.45	131.03	935.74
현금유출입이없는비용(수익)	49	18	17	30	부채비율	304.00	254.79	279.52	23.20
유무형자산상각비	6	7	7	9	순차입금비율	199.80	158.67	151.76	N/A
유가증권관련손익	0	0	0	0	이자보상배율	0.75	1.88	3.16	N/A
순이자비용	8	7	6	3	자기자본비율	24.75	28.19	26.35	81.17
외환손익	1	-0	-0	-1	성장성				
관계기업투자손익	0	0	0	0	매출액증가율	N/A(IFRS)	3.09	11.26	-6.67
기타	30	-0	1	11	판매비증가율	N/A(IFRS)	2.59	27.96	37.99
영업활동으로인한자산및부채의변	-12	-0	-20	-62	영업이익증가율	N/A(IFRS)	135.74	34.74	적전
매출채권및기타채권의증감	0	2	-11	-31	EBITDA증가율	N/A(IFRS)	74.14	25.06	적전
재고자산증감	-3	4	-8	-30	EPS증가율	N/A(IFRS)	흑전	48.44	적전
매입채무및기타채무의증감	-3	-8	4	2	수익성				
기타	-5	1	-5	-4	매출총이익률	48.04	54.19	63.02	64.47
투자활동현금흐름	3	-13	-15	-313	영업이익률	4.94	11.30	13.68	-8.47
유형자산증감	-2	-4	-1	-16	EBITDA마진율	9.60	16.21	18.22	-2.38
무형자산증감	-1	-5	-15	-6	세전계속사업이익률	-32.05	6.48	10.07	-4.77
금융자산증감	6	-4	2	-292	ROA(당기순이익)	N/A(IFRS)	3.69	4.89	-1.44
기타	0	-0	-1	1	ROE(지배주주순이익)	N/A(IFRS)	13.93	17.99	-2.25
재무활동현금흐름	3	-1	45	431	ROIC	N/A(IFRS)	8.90	9.79	-5.60
단기금융부채증감	-4	-3	-37	-44	활동성				
장기금융부채증감	4	0	31	32	총자산회전율	N/A(IFRS)	0.50	0.49	0.26
자본증감	0	0	0	445	총부채회전율	N/A(IFRS)	0.68	0.68	0.72
기타	3	2	51	-2	총자본회전율	N/A(IFRS)	1.89	1.81	0.40
기타현금흐름	0	-0	-0	0	순운전자본회전율	N/A(IFRS)	1.89	1.96	1.34
현금의순증	1	7	37	74					
기초현금	11	12	19	56					
기말현금	12	19	56	130					

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석 보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.